সহগ গণিত একাডেমি

৭ম শ্রেণি · গণিত · অধ্যায় 8: সমান্তরাল সরলরেখা

অধ্যায় ৮: সমান্তরাল সরলরেখা

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

১০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ৩ · মধ্যম ৫ · কঠিন ২ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. দুটি সমান্তরাল সরলরেখাকে একটি ছেদক ছেদ করেছে। ছেদকের একই পাশের একটি অন্তঃস্থ কোণ 149° হলে অপর অন্তঃস্থ কোণটি কত? (সহজ)

(ক) 149° (খ) 211°

(গ) 31° (ঘ) 59°

২. একটি রৈখিক যুগল কোণের একটি 157° হলে অপরটি কত? (সহজ)

(ক) 23° (খ) 67°

(গ) 203° (ঘ) 157°

৩. 53° কোণের সম্পূরক কোণ কত? (সহজ)

(ক) 53° (খ) 37°

(গ) 307° (ঘ) 127°

৪. দুটি সরলরেখা পরস্পর ছেদ করায় উৎপন্ন একটি কোণ 96°। বাকি তিনটি কোণ কত? (মধ্যম)

(ক) 96°, 96°, 96° (খ) 84°, 96°, 84°

(গ) 84°, 84°, 84° (ঘ) 264°, 96°, 84°

৫. একটি ছেদক দুটি সমান্তরাল রেখার একটির উপর লম্ব হলে অপরটির উপর কেমন হবে? (মধ্যম)

(ক) সমান্তরাল (খ) স্থূলকোণে আনত

(গ) লম্ব (ঘ) সূক্ষ্মকোণে আনত

৬. দুটি সমান্তরাল সরলরেখাকে একটি ছেদক ছেদ করেছে। দুটি অনুরূপ কোণ যথাক্রমে (3x + 7)° ও (x + 31)° হলে x এর মান কত? (মধ্যম)

(ক) 12 (খ) 14

(গ) 43 (ঘ) 10

৭. AB ∥ CD এবং EF ছেদক। ∠1 = 47° হলে ∠1 এর অনুরূপ কোণটি কত? (মধ্যম)

(ক) 43° (খ) 133°

(গ) 313° (ঘ) 47°

৮. দুটি সরলরেখা পরস্পর ছেদ করায় উৎপন্ন একটি কোণ 158°। বাকি তিনটি কোণ কত? (মধ্যম)

(ক) 202°, 158°, 22° (খ) 22°, 22°, 22°

(গ) 158°, 158°, 158° (ঘ) 22°, 158°, 22°

৯. দুটি সমান্তরাল সরলরেখাকে একটি ছেদক ছেদ করেছে। ছেদকের একই পাশের অন্তঃস্থ কোণদ্বয় (5x + 14)° ও (5x + 46)° হলে x = কত? (কঠিন)

(ক) 7 (খ) 74

(গ) 17 (ঘ) 12

১০. দুটি সমান্তরাল সরলরেখাকে একটি ছেদক ছেদ করেছে। ছেদকের একই পাশের অন্তঃস্থ কোণদ্বয় (5x − 3)° ও (3x − 65)° হলে x = কত? (কঠিন)

(ক) 152 (খ) 31

(গ) 36 (ঘ) 26

উত্তরমালা

১. **গ**	২. **ক**	৩. **ঘ**	৪. **খ**	৫. **গ**	৬. **ক**	৭. **ঘ**	৮. **ঘ**	৯. **ঘ**	১০. **খ**

ব্যাখ্যা

১. (গ) 31° — সমষ্টি 180°; 180° − 149°।

২. (ক) 23°

৩. (ঘ) 127°

৪. (খ) 84°, 96°, 84° — বিপ্রতীপ কোণ সমান, সন্নিহিত কোণ সম্পূরক।

৫. (গ) লম্ব

৬. (ক) 12 — অনুরূপ কোণ সমান: 3x + 7 = 1x + 31।

৭. (ঘ) 47°

৮. (ঘ) 22°, 158°, 22° — বিপ্রতীপ কোণ সমান, সন্নিহিত কোণ সম্পূরক।

৯. (ঘ) 12 — সমষ্টি 180°: 10x + 60 = 180।

১০. (খ) 31 — সমষ্টি 180°: 8x − 68 = 180।